CRIAÇÃO E PRODUÇÃO POR LAVÍNEA CHRISTINE E EDISON ORSI

BIOTECNOLOGIA



Exemplos de como a biotecnologia pode contribuir para cosméticos mais sustentáveis

Revista
Edição N°5
1° Trimestre 2026

FIEBTECH
Educação conectada ao futuro

PROJETO DE MONITORIA
PROMOEN
ENGENHO

ITB MARIA SYLVIA CHALUPPE MELLO

Gestora pedagógica

P/ Priscila Thomaz Cabral

Gestor administrativo

Paulo Pong Moo

Coordenadora pedagógica

Conceição Aparecida Oberleitner

Orientadores educacionais

Reinaldo Ribeiro Junior

Hilda Ferreira de Jesus

Coordenador do curso técnico em Química

Wilson Lacerda Junior

Professores do Núcleo Técnico

Cleusa Cavalcanti

Cleia Justino Nunes

Edson Izidro dos Anjos

Edison José Orsi

Gustavo Novaes Cruz

Hebert Alves Moreira

João Paulo Orlando

Mauricio Tiba

Victor Hugo Meconi Fazani

Wilson Lacerda Junior

PROMOEN – PROJETO DE MONITORIA DO ENGENHO NOVO

Organizador

Edison José Orsi

Comissão de gestão

Edison José Orsi

Isabella Lancellotti

Julia Nonata Santos

Lavínea Christine de Souza

Sophia de de Araújo Jesus da Silva

Comissão de Certificação do Selo Verde

Edison José Orsi

Grazielle Macedo Brito

Isis Vitoria Nascimento da Silva

Maryna Antonino

Mellyssa Freitas Silva

Monitores

Annelise Alves Paz

Eduarda Delgado Ribeiro

Emilyn Costa Cesna

Ester Hassan Alacoque

Grazielle Macedo Brito

Hannah Alice P. Olinda

Isabella Lancellotti

Isabelle Felix da Silva

Isis Vitoria Nascimento da Silva

Julia Nonata Santos

Julia Santos Pinheiro

Kauan Gomes da Silva

Lavínea Christine de Souza

Luca Arcanjo Voltatoni

Maria Eduarda Medina

Mariane de Almeida

Maryna Antonino

Mellyssa Freitas Silva

Octávio Meneses Leal

Rafaella Borges

Sophia Araújo Jesus da Silva

Taylla P. V. Reis

Tosiek Raviel Siqueira de Jesus

Vitória Emanuely Andrade da Silva

Autores

Eduarda Delgado Ribeiro

Hannah Alice P. Olinda

Isabelle Felix da Silva

Isis Vitoria Nascimento da Silva

Julia Nonata Santos

Maria Eduarda Medina

Mariane de Almeida

Maryna Antonino

Mellyssa Freitas Silva

Lavínea Christine de Souza

Edison José Orsi

Octávio Meneses Leal

Rafaella Borges

Sophia Araújo Jesus da Silva

Taylla P. V. Reis

Tosiek Raviel Siqueira de Jesus

Sumário

1. A Química dos Aromas e a Psicofísica

2. Ácido lático obtido via fermentação

3. Biotecnologia aplicada à estética

4. Cúrcuma: benefícios na culinária e na medicina natural

5. Enzimas como princípio ativo em cosméticos

6. Fragrâncias produzidas via fermentação

7. Ingredientes para cosméticos obtidos por células-tronco

8. Métodos para teste de cosméticos sem crueldade animal

9. Microalgas: uma fonte de energia verde para cosméticos

10. Microbiota vegetal: novo potencial para a saúde cutânea

11. Peptídeos que rejuvenescem a pele

12. Prebióticos que protegem a microbiota da pele

13. Produção de lipossomas com células-tronco da maçã

14. Skin care routines: rotinas de cuidados para diferentes tipos de pele

15. Spirulina, Chlorella e Dunaliella como ativos em cosméticos —Algas

16. Substituição do plástico nas embalagens de cosméticos

A QUÍMICA DOS AROMAS E A PSICOFÍSICA

Autora: Taylla de Paulo Verly Reis

INTRODUÇÃO

Neste artigo, analisa-se como as notas aromáticas influenciam e interagem com a percepção humana.
Os aromas são compostos orgânicos voláteis (COVs) que, devido à sua facilidade de dispersão, interagem diretamente com o sistema olfativo e o sistema nervoso central. A compreensão dessa interação é mediada pela Psicofísica: ciência que estuda a relação entre o estímulo físico (a molécula química) e a resposta sensorial (a percepção do odor).

METODOLOGIA

A metodologia deste estudo baseia-se na aplicação das leis clássicas da psicofísica, com destaque para a Lei de Weber-Fechner. De acordo com este princípio, a percepção olfativa segue um padrão de razão constante: em altas concentrações de uma substância aromática, o sistema sensorial humano atinge um nível de saturação, exigindo variações muito maiores na concentração química para que uma diferença de intensidade seja notada.
Além disso, utiliza-se a Análise Sensorial como ferramenta de validação, permitindo identificar o perfil descritivo de uma molécula e observar como alterações estruturais mínimas — mesmo em proporções de partes por trilhão — são capazes de modificar completamente a percepção do indivíduo.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS/RESULTADOS

O aroma não deve ser compreendido apenas como uma propriedade isolada da molécula, mas como uma construção do sistema nervoso baseada em sinais químicos. Dois pontos sustentam esta discussão:

- **Estrutura Química**: A estereoisomeria desempenha um papel crucial na percepção. O exemplo clássico é o do Limoneno: enquanto o isômero (R) apresenta odor característico de laranja, o isômero (S) remete ao limão ou pinho, provando que a forma molecular dita o estímulo.

- **Psicofísica e Limiar de Odor:** O limiar de odor representa a concentração mínima necessária para que um estímulo seja detectado. Este dado reforça a Lei de Weber, demonstrando que a resposta sensorial não é linear, mas sim dependente da capacidade de processamento do sistema nervoso central

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a química atua como o "combustível" essencial para áreas como cosmetologia e gastronomia, fornecendo a base material dos aromas. No entanto, a psicofísica funciona como o "motor" que processa esses estímulos, permitindo que o cérebro identifique e catalogue os odores. A integração entre a estrutura química e a resposta psicofísica é, portanto, o que define a experiência sensorial humana.

ÁCIDO LÁTICO OBTIDO VIA FERMENTAÇÃO

Autor: Octávio Meneses Leal

RESUMO

O ácido lático1
($C_3H_6O_3$) é um ácido orgânico de grande relevância industrial, científica e econômica, sendo amplamente utilizado em diferentes setores devido às suas propriedades químicas, conservantes e biológicas. Tradicionalmente conhecido por sua aplicação na indústria alimentícia, esse composto atua principalmente como acidulante, regulador de pH e conservante, contribuindo para a preservação de alimentos, melhoria sensorial e aumento da vida útil de diversos produtos. Entretanto, sua importância ultrapassa esse segmento, alcançando áreas como a farmacêutica, médica, química, biotecnológica e cosmética. Na indústria farmacêutica, o ácido lático é empregado na formulação de medicamentos, soluções intravenosas e biomateriais, enquanto na indústria química destaca-se como matéria-prima para a produção de bioplásticos, como o ácido polilático (PLA), um polímero biodegradável de crescente interesse por representar uma alternativa sustentável aos plásticos convencionais derivados do petróleo. No setor cosmético, esse ácido é valorizado por suas propriedades
esfoliantes, hidratantes e clareadoras, promovendo renovação celular, melhora na textura da
pele e tratamento de hiperpigmentações, sendo especialmente indicado para peles sensíveis por sua ação menos agressiva em comparação a outros ácidos orgânicos. A obtenção do ácido lático pode ocorrer por síntese química ou por fermentação microbiana2, sendo esta última considerada a rota mais vantajosa sob os pontos de vista econômico e ambiental. A fermentação se destaca por utilizar matérias-primas renováveis e por possibilitar a produção de ácido lático com maior pureza óptica, característica essencial para aplicações específicas, como a fabricação de polímeros biodegradáveis. Entre os microrganismos mais empregados nesse processo,
destacam-se bactérias ácido-láticas, especialmente do gênero Lactobacillus, devido à sua alta
capacidade de converter açúcares em ácido lático por meio de vias metabólicas eficientes. Esses microrganismos podem utilizar diferentes substratos, incluindo glicose, sacarose, lactose e resíduos agroindustriais ricos em carboidratos, o que amplia as possibilidades de redução de custos produtivos.

Nesse cenário, o aproveitamento de resíduos agrícolas e industriais, como bagaço de cana-de-açúcar, cascas de frutas e soro de leite, tem se mostrado uma estratégia promissora, pois alia redução de custos à valorização de resíduos, promovendo sustentabilidade e economia circular. Nesse contexto, a fermentação em estado sólido (FES) apresenta-se como uma alternativa promissora, pois reduz o consumo de água, minimiza a geração de efluentes e apresenta menor impacto ambiental em comparação à fermentação submersa tradicional. Dessa forma, a obtenção de ácido lático via fermentação representa uma estratégia biotecnológica sustentável, economicamente viável e alinhada às demandas industriais contemporâneas por processos mais eficientes e ecologicamente responsáveis.

Palavras-chave: ácido lático; fermentação microbiana; sustentabilidade; FES

ABSTRACT

The lactic acid1 ($C_3H_6O_3$) is an organic acid of great industrial, scientific, and economic relevance, being widely used across different sectors due to its chemical, preservative, and biological properties. Traditionally recognized for its application in the food industry, this compound primarily functions as an acidulant, pH regulator, and preservative, contributing to food preservation, sensory improvement, and the extension of shelf life in various products. However, its importance extends beyond this sector, reaching pharmaceutical, medical, chemical, biotechnological, and cosmetic fields. In the pharmaceutical industry, lactic acid is used in the formulation of medicines, intravenous solutions, and biomaterials, while in the chemical industry it stands out as a raw material for the production of bioplastics, such as polylactic acid (PLA), a biodegradable polymer of growing interest due to its potential as a sustainable alternative to conventional petroleum-based plastics. In the cosmetic sector, this acid is highly valued for its exfoliating, moisturizing, and skin-brightening properties, promoting cell renewal, improving skin texture, and treating hyperpigmentation, being especially suitable for sensitive skin because of its less aggressive action compared to other organic acids. Lactic acid can be obtained through chemical synthesis or microbial fermentation, with the latter being considered the most advantageous route from both economic and environmental perspectives. Fermentation is distinguished by its use of renewable raw materials and by enabling the production of lactic acid with higher optical purity, an essential characteristic for specific applications such as biodegradable polymer manufacturing.

Among the microorganisms most employed in this process are lactic acid bacteria, especially those of the Lactobacillus genus, due to their high capacity to convert sugars
into lactic acid through efficient metabolic pathways. These microorganisms can utilize different substrates, including glucose, sucrose, lactose, and carbohydrate-rich agro-industrial residues, thereby expanding possibilities for reducing production costs. In this context, the use of agricultural and industrial waste, such as sugarcane bagasse, fruit peels, and whey, has emerged as a promising strategy, as it combines cost reduction with waste valorization, promoting sustainability and circular economy principles. Furthermore, solid-state fermentation (SSF) has been identified as a promising alternative, as it reduces water consumption, minimizes effluent generation, and presents a lower environmental impact when
compared to traditional submerged fermentation. Therefore, the production of lactic acid through fermentation represents a sustainable and economically viable biotechnological strategy, aligned with contemporary industrial demands for more efficient and environmentally responsible processes.

Keywords: lactic acid; microbial fermentation; sustainability; SSF

INTRODUÇÃO

O ácido lático ($C_3H_6O_3$) é um ácido orgânico de ampla importância industrial, científica e econômica, sendo utilizado em diversos setores devido às suas propriedades químicas, conservantes e biotecnológicas. Tradicionalmente, sua principal aplicação ocorre na indústria alimentícia, onde atua como acidulante, regulador de pH e conservante, contribuindo para a preservação e qualidade de diferentes produtos. Contudo, sua relevância ultrapassa esse segmento, alcançando também as áreas farmacêutica, medicinal e química, nas quais é empregado na produção de medicamentos, biomateriais, cosméticos e bioplásticos, como o ácido polilático (PLA), um polímero biodegradável de grande interesse ambiental. Devido à elevada demanda comercial desse composto, sua produção tem sido amplamente estudada, especialmente com foco em métodos mais sustentáveis, economicamente viáveis e menos agressivos ao meio ambiente.

A obtenção do ácido lático pode ocorrer por síntese química ou por fermentação microbiana, sendo esta última responsável pela maior parte da produção mundial em razão de seu menor custo e maior eficiência. A via fermentativa destaca-se por utilizar matérias-primas renováveis e por permitir maior pureza óptica do produto final, característica essencial para aplicações industriais específicas.

Entre os principais microrganismos empregados nesse processo, destacam-se as bactérias ácido-láticas, especialmente aquelas do gênero Lactobacillus, reconhecidas por sua elevada capacidade de converter substratos açucarados em ácido lático por meio de vias metabólicas eficientes. Dentre essas bactérias, Lactobacillus casei apresenta grande relevância por ser homofermentativo, produzindo predominantemente L(+)-ácido lático, além de possuir elevado potencial biotecnológico.

Historicamente, a fermentação submersa ou líquida foi o método predominante para a produção de ácido lático, especialmente até meados do século XX. No entanto, esse processo demanda grandes volumes de água, elevado consumo energético e maior geração de efluentes. Nesse contexto, a fermentação em estado sólido (FES) surgiu como uma alternativa promissora, caracterizando-se pelo uso de substratos sólidos com teor de umidade controlado, capazes de sustentar o crescimento microbiano e sua atividade metabólica. A FES apresenta vantagens significativas, como menor consumo hídrico, redução de resíduos líquidos, menor impacto ambiental e possibilidade de utilização de resíduos agroindustriais como matéria-prima, tornando-se uma tecnologia alinhada aos princípios da sustentabilidade e da economia circular.

Paralelamente, a busca por substratos alternativos de baixo custo tem impulsionado o aproveitamento de resíduos agrícolas e industriais na produção biotecnológica de ácido lático. Entre esses resíduos, a casca de abacaxi destaca-se como uma matéria-prima potencialmente valiosa, ainda subutilizada comercialmente apesar de sua composição rica em fibras, minerais e carboidratos fermentáveis. O Brasil, embora seja um dos maiores produtores mundiais de abacaxi, ainda descarta grande parte desse resíduo, o que representa não apenas desperdício de recursos, mas também um problema ambiental. Dessa forma, a valorização da casca de abacaxi como substrato fermentativo pode representar uma estratégia inovadora para agregar valor à resíduos agroindustriais e reduzir custos produtivos.

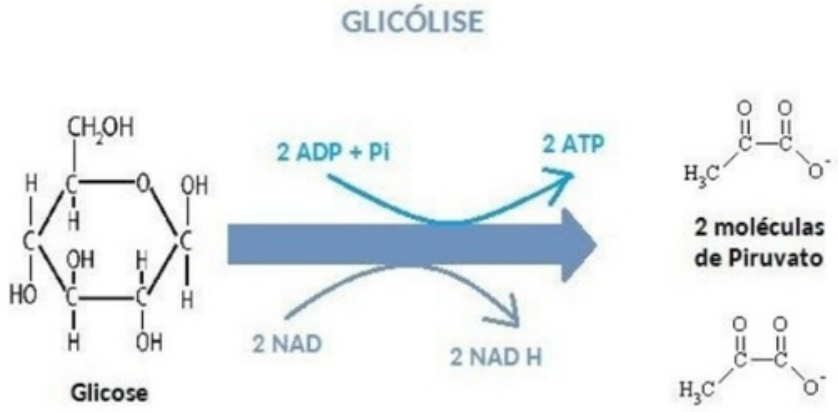
Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da produção de ácido lático por meio da fermentação em estado sólido utilizando Lactobacillus casei e casca de abacaxi como substrato. Essa abordagem busca integrar eficiência produtiva, redução de custos e sustentabilidade ambiental, contribuindo para o desenvolvimento de processos biotecnológicos mais limpos e para o aproveitamento de resíduos agroindustriais como fontes renováveis de matéria-prima.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Fermentação láctea

A fermentação é um processo de respiração anaeróbica, por meio do qual as células obtêm energia química para as atividades normais do seu metabolismo. O ser humano se utiliza desses mecanismos para a preparação de produtos bastante consumidos. Como acontece com o fermento biológico do pão, além da fermentação do vinho, do iogurte, entre outros.
Na fermentação acontece apenas a primeira etapa da respiração celular, ou seja, a glicólise. Nessa fase ocorre a quebra da molécula de glicose em duas moléculas de piruvato (ou ácido pirúvico), além da formação de duas moléculas de ATP e duas de NADH.

Esquema 1 - Glicose

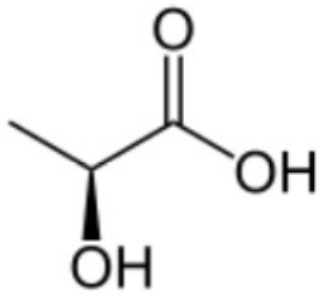


Fonte: TodaMatéria

Para que a energia armazenada nas ligações químicas da glicose seja liberada, é preciso
que ocorram sucessivas oxidações. Geralmente as moléculas são oxidadas quando perdem
elétrons, ao reagir com o oxigênio. No entanto, na oxidação da glicose são retirados os hidrogênios da molécula, sem necessidade do contato direto com o oxigênio. A desidrogenação é catalisada por enzimas chamadas desidrogenases. Elas possuem uma coenzima, o NAD, que carrega os átomos de hidrogênio retirados da glicose. Os organismos anaeróbicos facultativos podem realizar respiração aeróbica ou anaeróbica. Desse modo, quando há escassez de oxigênio, eles realizam a fermentação como processo alternativo. É o que acontece com o lêvedo da cerveja e as células musculares do corpo humano. Já os anaeróbicos estritos ou obrigatórios não dispõem de enzimas para participar das etapas da respiração aeróbica, portanto, muitos podem morrer na presença de oxigênio. Por isso precisam realizar o processo de fermentação.

O tipo de fermentação depende das enzimas que os organismos possuem. De acordo com o tipo de enzimas, o produto final será diferente, por exemplo: álcool etílico, **ácido lático**, ácido acético ou ácido butírico.
Se durante a respiração aeróbica é produzido ácido lático, o processo é chamado de fermentação lática. A enzima lactato desidrogenase reduz o piruvato, que origina o lactato. É o processo realizado pelos lactobacilos ou bactérias do ácido lático, que estão presentes no intestino de animais, em plantas, no solo e na água. Essas bactérias são muito usadas na fermentação do leite para fabricação de iogurtes, coalhadas e outros derivados. A fermentação lática também ocorre nas células musculares quando há um esforço excessivo. Nesse caso, as fibras trabalham intensamente e a quantidade de oxigênio torna-se insuficiente, tornando necessária a respiração anaeróbica. O ácido lático se acumula produzindo a dor característica dessa situação.

Figura 1 - Ácido Lático



Fonte: Wikipédia

Microorganismos e substratos

Lactobacillus casei, mais conhecida pela abreviação L. casei, é uma espécie de bactéria do gênero Lactobacillus encontrados na microbiota intestinal. É uma bactéria capaz de fermentar e ter como produto o ácido lático, auxiliando na propagação de bactérias benéficas ao equilíbrio gastrointestinal, melhora a resposta imunológica, regula o trânsito gastrointestinal, aumenta o poder de absorção da lactose pelo organismo, é capaz de antagonizar Lactobacillus, em particular, possui uma ampla faixa de pH e temperatura, e complementa o crescimento do Lactobacillus acidophilus, um produtor da enzima amilase. É conhecida também como um auxiliar na digestão e redução à intolerância à lactose e tratamento/prevenção de diarreia (não orgânica e a induzida por antibióticos). A aplicação mais comum para o L. casei é industrial, especificamente para a produção de laticínios, sendo tipicamente a espécie dominante de "bactérias láticas não-starter" (NSLAB) presentes na cura de queijo Cheddar. Recentemente sequenciamento genômico completo do L. casei ATCC 334 foi disponibilizado.

Lactobacillus casei, mais conheciÉ também a espécie dominante em olivas verde sicilianas.
As bactérias láticas, como a L. casei são os microrganismos utilizados na produção do ácido lático e podem ser classificadas em dois tipos a partir do produto formado: Homofermentativas e Heterofermentativas. Além do mais, possuem características marcantes como sendo Gram-positivas, não sintetizam ATP por vias respiratórias (microaerofílicas), são incapazes de sintetizar hemeproteínas, não esporulam e apresentam colônias pequenas e apigmentadas.

Homofermentativas: classificada assim por produzir somente ácido lático, sendo os primeiros estágios da via metabólica da fermentação lática os mesmo da fermentação alcoólica.
Forma o ácido pirúvico como intermediário e rende 2 moles de ATP (adenosina trifosfato) por cada mol de glicose.
Heterofermentativas: a fermentação da glicose resulta em vários produtos (como ácido lático, oxalacético e fórmico), degradando o açúcar pela via oxidativa das pentoses fosfato. Forma o ácido pirúvico e o aldeído acético como intermediários e produz 1 ATP por mol de glicose.
Quanto aos substratos para realizar a fermentação lática, a fim de promover sustentabilidade ao meio ambiente, a casca do abacaxi (que possui alto teor nutricional, e é
usada não só em sua forma natural, mas também como ingrediente de muitos alimentos, como doces, geleia e sucos engarrafados) - apesar do pouco aproveitamento atualmente e dos poucos estudos a seu respeito, possui alto valor nutricional. Sua composição é de aproximadamente
4,74% de minerais e 17,92% de fibras alimentares (Pacheco et al., 2022; Neres et al., 2015). Mesmo contendo todos esses componentes, até agora só há uma utilização comercial para a casca do abacaxi, que é como ingrediente em barra de cereais - surge como uma proposta interessante que, apesar de ainda não ter relevância industrial, pode ser adotada como medida para reduzir impactos ambientais por descarte de lixo e dar um novo propósito ao substrato.

ANÁLISE DE VIABILIDADE

Viabilidade econômica

A obtenção de ácido lático por via fermentativa é considerada economicamente viável e, em muitos casos, preferível à síntese química, especialmente devido à sua alta taxa de conversão (frequentemente superior a 85% com bactérias homofermentativas) e ao uso de matérias-primas renováveis de baixo custo. A viabilidade econômica é impulsionada pela crescente demanda na indústria de polímeros biodegradáveis, cosméticos, alimentos e farmacêutica.

O uso de subprodutos industriais e agrícolas, como melaço de cana-de-açúcar, melaço de soja e manipueira, reduz significativamente os custos de produção. A eficiência do processo também é aumentada, visto que bactérias do gênero Lactobacillus e Enterococcus demonstram alta eficiência na conversão de açúcares em ácido lático. A fermentação em modo contínuo é frequentemente citada como a mais viável devido à sua alta produtividade. Além disso, como citado anteriormente, pode se citar também a valorização de resíduos, já que o uso de resíduos, como glicerol (subproduto do biodiesel), casca do abacaxi e manipueira, não só diminui custos, mas também reduz o impacto ambiental.

Viabilidade técnica

A produção de ácido lático via fermentação é tecnicamente viável e representa o principal método industrial de obtenção dessa biomolécula, com mercado estimado em cerca de US$ 511,11 milhões. A técnica é amplamente utilizada devido ao seu alto rendimento — frequentemente superior a 85% quando se utilizam bactérias homofermentativas — e à capacidade de valorizar resíduos industriais, como o soro de leite e o melaço de cana-de-açúcar.
Ou seja, devido ao alto rendimento da fermentação, o uso da técnica se faz produtivo na indústria e poderia abranger ainda mais substratos, esses previamente estudados para que se analise o rendimento e viabilidade, como a casca do abacaxi, que serviria como forma de utilizar produtos que seriam descartados.

Vantagens e limitações do processo fermentativo

No contexto industrial, a fermentação destaca-se por sua versatilidade, podendo ser utilizada na produção de etanol, ácido lático, solventes orgânicos, enzimas, biomassa microbiana e outros metabólitos de interesse comercial. Em muitos casos, trata-se de um processo economicamente vantajoso, pois pode ocorrer em temperaturas relativamente baixas e sem necessidade de sistemas complexos de oxigenação, reduzindo o consumo energético quando comparado a certos processos químicos convencionais. Além disso, sistemas fermentativos contínuos permitem elevada produtividade, melhor aproveitamento de equipamentos e redução de períodos ociosos, favorecendo sua aplicação em larga escala.
Entretanto, apesar de suas inúmeras vantagens, o processo fermentativo também apresenta limitações importantes. Do ponto de vista bioquímico, sua principal desvantagem é o baixo rendimento energético, uma vez que produz significativamente menos energia por molécula de glicose quando comparado à respiração aeróbia.

Outra limitação está relacionada ao acúmulo de produtos metabólicos, como álcool ou ácidos, que podem se tornar tóxicos para os próprios microrganismos produtores, restringindo a eficiência e a concentração final do produto desejado. Em escala industrial, também há riscos de contaminação microbiológica, especialmente em processos descontínuos, nos quais a presença de microrganismos indesejáveis pode comprometer a qualidade e até inviabilizar lotes inteiros de produção. Além disso, a fermentação exige controle rigoroso de fatores como pH, temperatura, disponibilidade de nutrientes e umidade, pois variações inadequadas podem afetar diretamente o rendimento, a segurança e as características do produto final. Comparativamente a alguns métodos químicos, o processo fermentativo também pode apresentar menor velocidade, o que pode representar uma limitação dependendo da demanda produtiva.

Dessa forma, a fermentação constitui uma ferramenta biotecnológica de grande valor, capaz de aliar sustentabilidade, versatilidade e produção de compostos de alto interesse econômico. Quando adequadamente controlado e otimizado, esse processo oferece uma alternativa eficiente e ambientalmente favorável para diferentes aplicações industriais, embora suas limitações técnicas e biológicas exijam constante desenvolvimento científico e tecnológico para maximizar seu potencial produtivo.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a obtenção de ácido lático por via fermentativa representa uma alternativa biotecnológica altamente relevante sob os pontos de vista industrial, econômico e ambiental. Em comparação à síntese química, a fermentação microbiana destaca-se por utilizar matérias-primas renováveis, apresentar menor custo operacional e possibilitar maior sustentabilidade, especialmente quando associada ao aproveitamento de resíduos agroindustriais como substratos. A utilização de bactérias ácido-láticas, particularmente do gênero Lactobacillus e, em especial, Lactobacillus casei, demonstra elevado potencial produtivo devido à eficiência metabólica desses microrganismos na conversão de carboidratos em ácido lático. Além disso, a fermentação em estado sólido evidencia-se como uma tecnologia promissora por reduzir o consumo de água, minimizar a geração de efluentes e favorecer processos mais ecológicos quando comparada à fermentação submersa tradicional.

Nesse contexto, o aproveitamento de resíduos como a casca de abacaxi surge como uma estratégia inovadora, pois além de reduzir custos com substratos, contribui para a valorização de subprodutos agrícolas e para a diminuição de impactos ambientais causados pelo descarte inadequado desses materiais.

Dessa forma, a integração entre biotecnologia, sustentabilidade e economia circular fortalece a viabilidade da produção fermentativa de ácido lático, tornando-a uma solução alinhada às demandas contemporâneas por processos industriais mais limpos e eficientes. Portanto, investir em pesquisas voltadas à otimização de microrganismos, substratos alternativos e técnicas fermentativas é essencial para ampliar a competitividade e a sustentabilidade desse setor, consolidando o ácido lático como um composto estratégico para múltiplas aplicações industriais.

BIOTECNOLOGIA APLICADA A ESTÉTICA: TRANSFORMANDO O FUTURO DOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Autor: Edison José Orsi

INTRODUÇÃO

As práticas como o autocuidado tem sido bastante estimulada ultimamente, por sua vez, a biotecnologia aplicada à estética é uma área em crescente destaque no setor de saúde e beleza.
A partir da evolução de técnicas e produtos, essa abordagem inovadora tem revolucionado a forma como os profissionais da saúde e os consumidores encaram e abordam os cuidados estéticos.
Abordados nesse artigo temas como: o que é a biotecnologia aplicada à estética e cosmetologia, suas aplicações, benefícios e o papel fundamental dos profissionais da saúde e da química nesse contexto.

O que é biotecnologia?
A biotecnologia é um campo multidisciplinar que combina biologia, química e tecnologia. Assim, o principal objetivo dessa junção é desenvolver produtos e processos que utilizam organismos vivos ou seus componentes.
Historicamente, a biotecnologia começou com a manipulação de microorganismos para produzir alimentos e medicamentos. No entanto, sua evolução levou à criação de produtos cosméticos mais eficazes e seguros.
Dessa forma, a biotecnologia aplicada à estética representa uma nova era, na qual a ciência se une à beleza para oferecer soluções inovadoras.
Desenvolvimento de cosméticos a partir da biotecnologia
Os cosméticos desenvolvidos com base na biotecnologia são formulados com ingredientes que têm propriedades comprovadas. Por exemplo, ingredientes como o ácido hialurônico, que retém a umidade da pele, são frequentemente utilizados em cremes hidratantes.
Outros ativos naturais, como extratos de plantas, são extraídos de maneira sustentável para garantir eficácia e segurança. Assim, esses produtos não apenas melhoram a aparência da pele, mas também oferecem benefícios terapêuticos.

O que é biotecnologia aplicada à estética e a cosmetologia?
A biotecnologia aplicada à estética permite que os profissionais da saúde recomendem e os químicos cosméticos desenvolvam cosméticos que tratam condições específicas da pele, como acne ou envelhecimento precoce.

Dessa forma, a integração entre biotecnologia, sustentabilidade e economia circular fortalece a viabilidade da produção fermentativa de ácido lático, tornando-a uma solução alinhada às demandas contemporâneas por processos industriais mais limpos e eficientes. Portanto, investir em pesquisas voltadas à otimização de microrganismos, substratos alternativos e técnicas fermentativas é essencial para ampliar a competitividade e a sustentabilidade desse setor, consolidando o ácido lático como um composto estratégico para múltiplas aplicações industriais.

USO DE NANOTECNOLOGIA

A nanotecnologia é uma das inovações mais empolgantes dentro da biotecnologia aplicada à estética. Ela envolve a manipulação de partículas em escala nanométrica para melhorar a entrega de ativos na pele.
Isso significa que os ingredientes ativos podem penetrar mais profundamente nas camadas da pele, aumentando sua eficácia.
Os produtos que utilizam nanotecnologia têm demonstrado resultados superiores em comparação aos tradicionais. Por exemplo, cremes antienvelhecimento que incorporam nanopartículas pode proporcionar resultados visíveis em um período mais curto.

SUSTENTABILIDADE E BIOTECNOLOGIA ANDAM JUNTAS

A sustentabilidade é uma preocupação crescente na indústria cosmética. Dessa forma, a biotecnologia aplicada à estética oferece soluções sustentáveis ao utilizar ingredientes naturais e processos de produção eco-friendly.
Isso não apenas reduz o impacto ambiental, mas também atende à demanda dos consumidores por produtos éticos.
Empresas que adotam práticas sustentáveis na produção de cosméticos biotecnológicos estão atraindo cada vez mais consumidores conscientes. Além disso, essas práticas garantem que os profissionais da saúde possam recomendar produtos que não apenas beneficiam a pele, mas também o planeta.

BENEFÍCIOS DA BIOTECNOLOGIA APLICADA À ESTÉTICA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA OS QUÍMICOS COSMÉTICOS

Eficácia aumentada
Um dos principais benefícios da biotecnologia aplicada à estética é a eficácia aumentada dos tratamentos e produtos disponíveis no mercado.
Assim, os profissionais da saúde podem oferecer soluções mais rápidas e duradouras aos seus pacientes. Eles proporcionam resultados superiores em comparação aos métodos tradicionais.

Terapias com células-tronco têm mostrado promissora eficácia no rejuvenescimento da pele, por exemplo.
Segurança e redução de alergias
A segurança é uma prioridade para qualquer profissional da saúde ao recomendar produtos estéticos. Por isso, produtos produzidos a partir da biotecnologia se destacam, seus efeitos são menos agressivos e com menor potencial alergênico.
Com o uso de componentes naturais e processos controlados, os cosméticos desenvolvidos por meio da biotecnologia tendem a causar menos irritações na pele. Isso permite que os profissionais da saúde se sintam mais confiantes ao prescrever esses produtos para pacientes com peles sensíveis ou reativas.

O PAPEL DO PROFISSIONAL DA SAÚDE E DOS QUÍMICOS COSMÉTICOS NA BIOTECNOLOGIA ESTÉTICA

Os profissionais da saúde desempenham um papel fundamental na aplicação da biotecnologia na estética. É essencial que esses profissionais possuam formação adequada para entender as nuances dos produtos e procedimentos disponíveis no mercado.
A especialização em áreas como biomedicina estética pode proporcionar aos profissionais conhecimentos aprofundados sobre as inovações em biotecnologia aplicada à estética.
Cursos de pós-graduação, como os oferecidos pela Pós EAD São Camilo, são fundamentais para capacitar esses profissionais a se destacarem no mercado.
Cursos de graduação e de pós-graduação nas Faculdades Oswaldo Cruz e no Senac de cosmetologia e/ou de química cosmética capacitam profissionais para desenvolver e avaliar cosméticos, produtos de higiene e cuidados pessoais e de perfumaria que utilizam cada vez mais a biotecnologia que utiliza produtos e processos desenvolvidos a partir de organismos vivos ou de seus componentes e também produtos com tecnologia verde que alia inovação tecnológica de última geração com a sustentabilidade ambiental o que propicia produtos verdes mais eficazes, que geram menor impacto ambiental e que ampliam as alternativas para o tratamento de diversos problemas.

A biotecnologia aplicada à estética não se limita apenas ao desenvolvimento de cosméticos. Ela também abrange procedimentos estéticos avançados realizados por profissionais da saúde, como:

- Peeling químico: utiliza ácidos derivados de fontes naturais para esfoliar a pele e tratar manchas;

- Microagulhamento: um procedimento que utiliza pequenas agulhas para estimular a produção de colágeno;
- Laserterapia: tecnologias baseadas em laser que utilizam princípios biológicos para tratar diversas condições dermatológicas.
- O PDRN, ou polideoxirribonucleotídeo, é formado por fragmentos de DNA que atuam como moduladores dos processos naturais de reparo tecidual, promovendo melhora de textura, hidratação e recuperação da vitalidade cutânea.
- Os exossomos, pequenas vesículas liberadas por células, ajudam a mediar a comunicação celular e podem influenciar processos como inflamação, renovação e equilíbrio funcional da pele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A biotecnologia aplicada à estética é, sem dúvida, um marco na evolução dos cuidados com a pele e bem-estar.
Ao integrar ciência e beleza, ela oferece tratamentos e produtos mais eficazes, seguros e personalizados, transformando o que antes era apenas superficial em um cuidado mais profundo e duradouro.
Para os profissionais da saúde, essa área traz uma oportunidade única de se especializar e entregar resultados que impactam diretamente a qualidade de vida de seus pacientes.
Através de conhecimentos avançados e de uma abordagem ética e sustentável, a biotecnologia estética continua a moldar o futuro, oferecendo soluções que aliam inovação e responsabilidade ambiental.
Assim, quem deseja se destacar nesse mercado em crescimento encontra na especialização uma ferramenta essencial para aprimorar suas competências e, ao mesmo tempo, contribuir para o avanço da saúde e beleza.

CÚRCUMA: BENEFÍCIOS NA CULINÁRIA E NA MEDICINA NATURAL

Autora: Mellyssa Freitas Silva

A cúrcuma (Curcuma longa L.), mais conhecida como açafrão-da-terra, é uma planta herbácea que pertence à família do gengibre, a Zingiberaceae. É amplamente utilizada na culinária e na medicina tradicional de países asiáticos, sobretudo na Índia.

Após ser seca e transformada em pó, a raiz (rizoma) dá origem ao pó amarelo-alaranjado que conhecemos como cúrcuma, também chamada de açafrão-da-índia ou, mais comumente, açafrão-da-terra.

Na culinária, a cúrcuma é utilizada principalmente como tempero natural, sendo responsável por conferir coloração amarela intensa e sabor levemente terroso aos alimentos. Ela pode ser empregada no preparo de diversos pratos, como carnes, frango, feijão, arroz, legumes e molhos, além de estar presente em misturas de especiarias, como o curry. Seu uso também pode contribuir para substituir corantes artificiais, tornando os alimentos mais naturais.

No que se refere à saúde, seus benefícios estão relacionados ao seu principal composto ativo, a curcumina, que apresenta propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Dessa forma, a cúrcuma pode auxiliar na redução de inflamações no organismo e na proteção das células contra danos, contribuindo para a prevenção do envelhecimento precoce. Além disso, seu uso também é associado ao auxílio na digestão e ao fortalecimento do sistema imunológico.

Na medicina natural, a cúrcuma é utilizada há séculos, especialmente em práticas tradicionais asiáticas, sendo consumida em chás, infusões ou adicionada a preparações caseiras com o objetivo de promover o bem-estar e a saúde geral.

Portanto, a cúrcuma destaca-se tanto na culinária quanto na medicina natural, sendo um ingrediente versátil que, além de enriquecer o sabor e a aparência dos alimentos, também contribui para a promoção da saúde.

ENZIMAS COMO PRINCÍPIO ATIVO EM COSMÉTICOS

Autora: Maryna Antonino Ferraz

INTRODUÇÃO

As enzimas são proteínas que atuam como biocatalisadores altamente específicas, capazes de acelerar reações bioquímicas sem serem consumidas no processo, reduzindo a energia de ativação e promovendo transformações sob condições brandas de temperatura e pH. Na indústria cosmética, esses biocatalisadores vêm sendo explorados como princípio ativo em formulações destinadas à pele, cabelo, higiene bucal e produtos anti-envelhecimento. A ascensão do mercado de cosméticos "naturais" e sustentáveis, aliada aos avanços da biotecnologia, impulsionou o uso de enzimas de origem microbiana, vegetal ou animal em produtos capilares, esfoliantes, clareadores, antimicrobianos e firmadores. Enzimas como proteases (papaína, bromelina), lipases, oxidorredutases (peroxidase, superóxido-dismutase) e isomerases têm sido incorporadas em cremes, loções, xampus e produtos para cuidados faciais, onde atuam na renovação de células, escavação de sebo, controle de gordura e mitigação do estresse oxidativo.

METODOLOGIA

1) Definição da questão de pesquisa

A questão central foi: "Como enzimas atuam como princípio ativo em cosméticos, quais suas classes mais utilizadas, quais efeitos são relatados e quais limitações de formulação e estabilidade são descritas?".

2) Critérios de seleção dos estudos

Foram incluídos :

- Abordassem claramente enzimas como princípio ativo (não apenas como coadjuvantes de processos industriais);
- Descrevessem ao menos uma formulação cosmética (creme, loção, xampu, gel, etc.).

3) Extração e organização dos dados

- Classe enzimática e exemplo (papaína, bromelina, lipase, peroxidase, SOD, etc.);
- Origem da enzima (vegetal, microbiana, animal);

- Tipo de cosmético (creme facial, esfoliante, desodorante, xampu, etc.);
- Condição de pH e temperatura da formulação;
- Método de estudo (ensaio in vitro, teste clínico, ensaio de estabilidade acelerada, etc.);
- Principais resultados (redução de rugas, clareamento, redução de células mortas, controle de sebo, etc.).

4) Análise crítica

- Os dados foram analisados qualitativamente, com foco em: Mecanismos de ação da enzima;
- Efeitos observados (eficácia e segurança);
- Desafios de formulação (pH, temperatura, compatibilidade com outros ativos, conservantes, estabilidade em longo prazo)

ANÁLISE E DISCUSSÃO

O setor cosmético vem valorizando ingredientes de origem natural e biotecnológica, o que fortalece a bioprospecção de enzimas a partir de microrganismos, plantas e subprodutos agroindustriais. Isso é particularmente relevante no Brasil, país com ampla biodiversidade e potencial para gerar novos ativos enzimáticos com valor comercial e sustentável. Apesar do benefícios à também desafios, como estabilidade da enzima na formulação, manutenção da atividade biológica, custo de produção, controle de pH e temperatura, além da necessidade de comprovação de segurança e eficácia. Assim, embora o potencial seja alto, o sucesso desses produtos depende tanto da biotecnologia quanto do desenvolvimento farmacotécnico adequado.

Limitações de formulação e estabilidade

Um ponto crítico destacado na literatura é a estabilidade enzimática em formulações cosméticas, uma vez que pH extremos, calor, radiação e certos conservantes podem desnaturar a proteína e ativá. Diversas pesquisas indicam que a manutenção de pH próximo ao ponto ótimo da enzima (por exemplo, entre 5,0 e 7,0 para muitas proteases) e de temperatura moderada é essencial para preservar a atividade.

Além disso, a **compatibilidade com outros ativos** (como ácidos e álcoois) representa um desafio, pois esses componentes podem interferir na estrutura da enzima ou na sua adsorção ao tecido alvo.

Resultados clínicos e percepção de segurança

Ensaios clínicos com produtos à base de enzimas reportam, em geral, boa aceitação sensorial e reduzida irritação, comparada a produtos com ácidos fortes ou agentes abrasivos, especialmente quando as concentrações enzimáticas são ajustadas e as formulações obedecem a critérios de estabilidade.

Em alguns casos, a demora dos efeitos é dada como limitação, pois exige uso contínuo ao longo de semanas para resultados visíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As enzimas têm se consolidado como principais ativos cosméticos inovadores, especialmente por aliarem seletividade, menor agressividade e apelo sustentável. As aplicações mais consolidadas envolvem proteases em esfoliação, lipases em limpeza e controle de oleosidade, e oxidorredutases em proteção antioxidante e antienvelhecimento. No entanto, a ampliação do uso de enzimas em larga escala depende de avanços em estabilização enzimática, padronização de métodos de ensaio de eficácia e segurança, além de maior número de estudos clínicos robustos em diferentes perfis de pele e cabelo. Assim, a investigação contínua de novas enzimas naturais, bioprospecção de micro-organismos e biodiversidade, bem como a otimização de sistemas de entrega, representa uma fronteira importante para a inovação na indústria cosmética.

FRAGRÂNCIAS PRODUZIDAS VIA FERMENTAÇÃO

Autora: Isabelle Felix

A industria de fragrâncias e perfumaria está passando por uma abrupta mudança, migrando da extração botânica tradicional e síntese petroquímica para a biocatalise é fermentação de precisão. Este artigo analisa o uso de microorganismos metabólicamente engenheirados (Saccharomyces cerevisiae e Escherichia coli) para a criação de terpenos, ésteres e aldeídos aromáticos. Falaremos sobre as vantagens em termos de pegada de carbono, pureza enantiomérica e a superação da instabilidade das cadeias de suprimento

Palavras chave: Biocatalise, Química verde, Saccgaromyces cerevisiae, Escherichia coli.

INTRODUÇÃO

Historicamente, as fragrâncias costumavam ser obtidas por via de destilação de matérias vegetais ou síntese química. No entanto, a extração natural enfrenta desafios como variações climáticas, alto consumo de solo e água, e baixo rendimento (é necessário toneladas de pétalas para um quilograma de óleo essencial, por exemplo). A síntese química, embora eficiente, perde com frequência especificidade quiral e usa percursores derivados de combustíveis fósseis. A fermentação surge como uma alternativa de "química verde", utilizando biomassa renovável como substrato.

VIAS METABÓLICAS E ENGENHARIA GENÉTICA

A produção das fragrâncias via fermentação tem o foco principal em duas rotas metabólicas principais para a biossíntese de terpenoides:
•Via do Mavalonato (MVA): Típica de eucariotos.
•Via do Metileritritol Fosfato (MEP): Típica de procariotos.
Por via da engenharia metabólica, podemos redirecionar o fluxo de carbono para intermediários-chave, como o pirofosfato de geranila (GPP), precursor de monoterpenos como o limoneno e o linalol.

VANTAGENS DO PROCESSO BIOTECNOLÓGICO

Especificidade Enantiomérica
A fermentação é diferente da síntese química, que produz misturas racêmicas. A fermentação enzimática produz apenas o isômero desejado. Isso é extremamente necessário, pois em fragrâncias, um anantiômero pode ser agradável enquanto o outro é inodoro ou possui odor desagradável.

Sustentabilidade e rastreabilidade
•Consumo de recursos: Redução drástica no uso de terras agricultáveis.
- Independência Climática: Produção contínua em biorreatores, independente de safras ou crises políticas em regiões produtoras.

DESAFIOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Apesar do potencial, a produção em escala industrial enfrenta obstáculos:
1. Toxicidade do Produto: Muitos compostos aromáticos (como fenóis e terpenos) são tóxicos para o próprio microrganismo em altas concentrações.
2. Recuperação (Downstream Processing): A extração do composto do caldo de fermentação pode ser energética e dispendiosa.
3. Títulos de Produção: Aumentar a gramatura por litro (\bm{g/L}) para competir com os preços das rotas químicas.

CONCLUSÃO

A fermentação de precisão não é mais uma promessa futurista, mas uma realidade comercial em fragrâncias de luxo e produtos de limpeza. O avanço das ferramentas de CRISPR-Cas9 e a biologia de sistemas permitirão, em breve, a síntese de moléculas complexas que são impossíveis de obter de forma economicamente viável por outros meios, consolidando a biotecnologia como o pilar central da perfumaria sustentável.

INGREDIENTES PARA COSMÉTICOS OBTIDOS POR CÉLULAS-TRONCO

Autora: Ísis Vitória Nascimento Silva

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a indústria cosmética tem investido em novas tecnologias para melhorar a qualidade dos produtos para a pele. Um exemplo disso é o uso de ingredientes obtidos a partir de células-tronco.

As células-tronco são células especiais que possuem capacidade de **autorrenovação** (ou seja, conseguem se multiplicar) e diferenciação (podem se transformar em outros tipos de células). Nos cosméticos, porém, não são utilizadas células-tronco vivas, mas sim **extratos derivados**, principalmente de células-tronco vegetais.

Esses extratos contêm substâncias chamadas **compostos bioativos**, que podem ajudar na proteção da pele contra o envelhecimento e outros danos.

METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando artigos científicos, sites confiáveis e materiais didáticos.

Foram analisados:

- O conceito de células-tronco;
- Como esses ingredientes são produzidos;
- Quais são suas aplicações nos cosméticos.

A seleção das informações buscou garantir clareza e confiabilidade, facilitando o entendimento do tema.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS/RESULTADOS

A pesquisa mostrou que a maioria dos cosméticos que utilizam “células-tronco” na verdade contém extratos de células-tronco vegetais, como de maçã, uva e argan.

Esses extratos são ricos em antioxidantes, como os polifenóis, que ajudam a combater os radicais livres — moléculas instáveis que causam o envelhecimento precoce da pele.

Entre os principais efeitos observados estão:

- Proteção contra o envelhecimento precoce;
- Auxílio na regeneração da pele;
- Ação antioxidante.

No entanto, é importante destacar que esses produtos não contêm células-tronco vivas atuando diretamente na pele humana. Seus efeitos estão relacionados às substâncias químicas presentes nos extratos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os ingredientes obtidos a partir de células-tronco representam um avanço da **biotecnologia aplicada à cosmetologia**, trazendo novas possibilidades para o cuidado com a pele.
Apesar disso, é importante compreender que seus efeitos estão ligados aos compostos presentes nos extratos, e não à ação direta de células-tronco.
Dessa forma, o uso desses ingredientes é promissor, mas deve ser analisado com senso crítico, considerando tanto os benefícios quanto as limitações.

MÉTODOS PARA TESTE DE COSMÉTICOS SEM CRUELDADE ANIMAL

Autora: Eduarda Delgado

INTRODUÇÃO

Durante muitos anos, a indústria cosmética utilizou animais para avaliar a segurança de produtos como maquiagens, cremes e perfumes. Esses testes envolviam análises de irritação cutânea, ocular e toxicidade, frequentemente gerando sofrimento animal. No entanto, com o avanço científico e a crescente preocupação ética, surgiram alternativas mais modernas e eficientes.
Atualmente, diversos países têm adotado legislações que restringem ou proíbem esse tipo de prática. A Lei nº 15.183/2025, por exemplo, proíbe o uso de animais vertebrados em testes de cosméticos e incentiva o uso de métodos alternativos validados cientificamente. Diante desse cenário, é essencial compreender quais são esses métodos substitutivos e como eles garantem a segurança dos produtos sem causar danos aos animais.

METODOLOGIA

A pesquisa possui caráter exploratório e bibliográfico, sendo baseada na análise de documentos oficiais, legislações brasileiras e publicações científicas sobre métodos alternativos ao uso de animais na indústria cosmética.
A análise dos dados foi realizada por meio da interpretação das informações coletadas, com foco na identificação dos principais métodos substitutivos e sua aplicação prática.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados indicam que há uma variedade de métodos eficazes que substituem o uso de animais. Esses métodos são reconhecidos por órgãos como o CONCEA (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal).
O Métodos In Vitro (em laboratório), utiliza células ou tecidos cultivados em laboratório, como a epiderme humana reconstituída (teste de irritação da pele) e o epitélio corneal reconstruído (teste ocular). Esses métodos simulam reações do corpo humano com alta precisão e são amplamente aceitos internacionalmente.
Métodos In Chemico utiliza reações químicas para avaliar o potencial alergênico das substâncias, realizando testes de sensibilização cutânea (OECD TG 442C) que elimina completamente a necessidade de organismos vivos.

Os Modelos Computacionais (In Silico) são simulações feitas por computador que preveem o comportamento de substâncias no organismo humano. Algumas de suas vantagens são a rapidez, o baixo custo e a ausência total de testes biológicos.
Testes com Tecidos Humanos (Ex Vivo) são utilizados tecidos humanos doados (como pele), permitindo análises mais realistas sem uso de animais.
Métodos com organismos não vertebrados ou sistemas artificiais incluem o uso de estruturas sintéticas ou organismos simples, reduzindo impactos éticos.
O Impacto das regulamentações, pois a legislação brasileira reforça a obrigatoriedade desses métodos e a ANVISA já reconhece alternativas que substituem testes em animais, incentivando sua adoção pela indústria. Além disso, as empresas são obrigadas a utilizar métodos alternativos quando disponíveis e dados obtidos com testes em animais não podem mais ser usados para registro de cosméticos recentes. Isso demonstra uma mudança significativa tanto ética quanto científica.

MICROALGAS: UMA FONTE DE ENERGIA VERDE PARA COSMÉTICOS

Autora: Maria Eduarda Medina de Oliveira

A indústria cosmética é um dos setores que mais geram lucro na economia do Brasil. O Brasil está em 4º lugar no ranking entre países que mais utilizam produtos de higiene e beleza. Porém a indústria cosmética causa grandes impactos ambientais: resíduos e substâncias poluentes, geração de lixo não renovável por meio de resíduos plásticos provenientes das embalagens e a fonte de energia não reutilizável em sua cadeia produtiva.

Estima-se que em sua cadeia produtiva, é utilizado 10 mil poluentes orgânicos persistentes (POPs), resíduos que são liberados por essa indústria e que não são biodegradáveis.

Outra pauta importante é as embalagens, que são feitas de plástico e se não forem reutilizados, podem demorar até 400 anos para se decompor na natureza, e por fim, a fonte de energia não renovável utilizada pela indústria cosmética.

Estudos apontam que 62% das emissões de gases estufa, vem da extração, processamento e fabricação de produtos, incluindo eles, os cosméticos. Esse impacto é causado principalmente pela dependência de combustíveis fósseis na produção e utilização de matéria-prima não renovável como fonte de energia.

Um dos exemplos de impactos sobre a liberação de gases por meio do uso de combustíveis fósseis é o aquecimento global, que é um dos impactos mais atuais e urgentes. O uso desse combustível é insustentável por conta dos seus impactos que podem causar aumento da temperatura global, que pode levar a vida no planeta em estado de alerta, elevando o nível do mar, submergindo ilhas e cidades próximas aos litorais.

Também é insustentável por conta da utilização de recursos finitos, onde várias partes do mundo passam por uma crise energética devido a escassez de matéria prima para o combustível fóssil. Foi feita uma pesquisa sobre o consumo mundial de energia, de 1980 até 2011 e com projeções para 2030, e de acordo com a Agência de Informação Energética (IEA), o mundo precisará de quase 60% a mais de energia em 2030 do que foi usado em 2011, se essa tendência continuar, o mundo todo passará por uma crise energética, devido o esgotamento das reservas de petróleo. Portanto é uma necessidade substituir os combustíveis fósseis, por um combustível renovável, capaz de emitir menos dióxido de carbono e gases estufa e a principal alternativa, é o biodiesel.

BIODIESEL

O biodiesel é a opção mais viável para substituir o combustível que vem do petróleo, sendo ele altamente biodegradável, resultando em uma liberação muito baixa de gases e nenhum aumento líquido em dióxido de carbono, compostos aromáticos ou outras substâncias tóxicas ao meio ambiente.
Biodiesel é qualquer biocombustível que seja equivalente ao diesel, porém que seja proveniente de material renovável. O biodiesel é definido como ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa, que provém de uma reação química chamada transesterificação que acontece com matérias-primas renováveis, com óleo vegetal ou gordura animal, e álcool com ou sem catalisador.
A fonte usada para a produção do biodiesel deve ser avaliada em diversos fatores, como o benefício para a sociedade, seu ciclo de vida, fornecimento de energia líquida, como afeta o sistema alimentar, as emissões de gases de efeito estufa, o carbono e a fertilidade do solo e a biodiversidade. Das três gerações de matérias-primas para o biodiesel, na terceira geração, constatou que as microalgas são uma forte fonte de energia renovável que pode ser desenvolvida de forma sustentável.

O QUE SÃO AS MICROALGAS E COMO PODEM SER UTILIZADAS NO BIODIESEL?

As microalgas são micro-organismos fotossintetizantes, capazes de converter a luz solar, água e nutrientes em biomassa rica em proteínas, vitaminas e minerais. As microalgas são muito versáteis, podem ser usadas como alimentos ricos em proteínas, vitaminas e antioxidantes. Podem se transformar em biofertilizantes, podem também ser usados como matéria-prima para cosméticos, fármacos e bioplásticos; além de poderem ser usados na fabricação de biocombustíveis e bioenergia.
De acordo com a Análise de Ciclo de Vida (ACV ou Life Cycle Analysis, LCA, do inglês) as microalgas são identificadas como principais fontes de energia renovável capaz de substituir o combustível fóssil.
O biocombustível das microalgas é também economicamente viáveis, além de que sua produção precisa de um uso mínimo de água, ter sua produção por perto é ainda melhor, pois ela é capaz de capturar CO_2 atmosférico, capturando até 1,6 toneladas de CO_2 por ano e, diferentemente de outras plantas usadas como biocombustíveis, as microalgas não disputam com a produção de alimentos, como a cana e a soja (problemas que são encontrados na primeira e na segunda geração de matérias-primas para o biodiesel).
Diversas espécies de microalgas têm capacidade de produzir uma grande quantidade de cadeia de hidrocarbonetos e de lipídios, que são essenciais para a transformações das microalgas em biocombustível.

O teor dos óleos de algumas espécies de microalgas são de 80%, sendo que em níveis comuns é normal produzir de 20% a 50%, mas a produção do biodiesel por meio das microalgas funciona da seguinte forma:

A ideia principal aqui é extrair o óleo que as microalgas produzem, o óleo é formado por moléculas chamadas de triglicerídeos, que possuem ácidos graxos ligados ao glicerol. Ele passa por um processo chamado transesterificação, basicamente ele é misturado com um álcool (geralmente etanol ou metanol) e é adicionado um catalisador (a soda cáustica, por exemplo), a mistura é aquecida e agitada, fazendo o álcool quebrar a ligação dos ácidos graxos com o glicerol.

É formado biodiesel e glicerol (que pode ser usado na indústria de sabonetes e cosméticos), esse processo utiliza espécies como Nannochloropsis e Chlorella vulgaris. O biodiesel produzido é capaz de abastecer caminhões, ônibus e geradores dentro de fábricas de cosméticos.

OUTROS TIPOS DE PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL A PARTIR DAS MICROALGAS

Existem mais duas formas diferentes de transformar microalgas em fonte de energias renováveis, e elas são:

- Bioeletrecidade
Propõe transformar as microalgas em eletricidade como a de uma placa solar, sendo chamada de energia biofotovoltaíca.
As placas solares utilizam silício para gerar energia, as placas biofotovoltaíca utilizam microalgas vivas, pois, durante a fotossíntese, as algas liberam elétrons e esses elétrons seriam capturadas por “eletrodos”, gerando corrente uma elétrica para toda indústria cosmética, inclusive para ajudar na produção dos cosméticos.

- Porém, isso ainda é uma pesquisa em desenvolvimento, a veracidade desse estudo não está completa e a eletricidade produzida ainda não é capaz de substituir o sistema elétrico atual.

-Biogás
Depois que as microalgas são prensadas para extrair o óleo da produção do biodiesel, sobra a biomassa (como se fosse o resto da microalga, o “bagaço”), essa sobra é colocada em um biodigestor onde bactérias começam a se alimentar desse resto, e liberam um gás rico em metano: o biogás.

- Esse gás pode ser usado para aquecer as fábricas e gerar eletricidade, pode até mesmo ser usado na cozinha.

OUTRAS FUNÇÕES DAS MICROALGAS

As microalgas possuem diversas propriedades, sendo uma matéria-prima ainda sendo estudada para realizar novos experimentos para combater outras emergências no meio ambiente. Alguns exemplos de outras funções das microalgas, inclusive dentro do setor cosmético:

-Produção de bioplástico:
Apesar de ser um estudo em andamento, foi visto uma oportunidade de criar bioplástico a partir das microalgas. O plástico é feito de polímeros, que vem de monômeros provenientes do petróleo ou do gás natural. As microalgas são capazes de produzir polímeros naturais, como o amido, que pode ser extraído das microalgas e transformado em amido termoplástico, também produz PHA-polihidroxialcanoato (possui propriedades semelhantes ao plástico) celulose e outros polissacarídeos que podem ser usados na produção do bioplástico.

Pode haver transformação química também, extraindo os açúcares das microalgas, fermentando e fazendo reações químicas que resultam em monômeros e depois em polímeros, criando bioplástico. Esse princípio é o mesmo usado no milho para fazer PLA.
Também pode ser feito o uso de micro-organismos para produzir plástico das microalgas, extraindo o açúcar das microalgas transformando em um caldo onde micro-organismos específicos serão alimentados por ele, essas bactérias acumulam PHA e o PHA é extraído e processado.
Porém a produção de bioplástico a partir de microalgas têm um custo muito elevado, sendo por enquanto inviável a substituição do plástico pelos bioplásticos provenientes das microalgas.

-Microalgas em cosméticos
As microalgas são ricas em nutrientes e incluem propriedades antioxidantes, vitaminas, aminoácidos e ácidos gordos essenciais. Além disso, tem propriedades antitumorais, antienvelhecimento, espessantes e de proteção contra radiação.
Entre os principais ativos cosméticos citados acima, os que destacam são:
-Antioxidantes: microalgas possuem uma grande quantidade de clorofila e carotenoides, que são antioxidantes, que combatem radicais livres e protegem a pele do envelhecimento precoce.

-Ácidos gordos: o ômega-3 e o ômega-6 está presente em diversas espécies de microalgas e tem propriedade hidratante e anti-inflamatório. Os ácidos gordos ajudam a manter a pele nutrida promovendo uma pele mais saudável

-Polissacarídeos: as microalgas são ricas em polissacarídeos, que tem propriedades hidratantes e são capazes de produzir uma barreira protetora na pele, evitando a perda de umidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse artigo, foi possível identificar a possibilidade da substituição do combustível fóssil que é umas das principais preocupações do meio ambiente, e é liberado pelas grandes indústrias inclusive as cosméticas, que são umas das maiores indústrias aqui no Brasil. É confirmado a possibilidade da produção de biodiesel a partir das microalgas, porém ainda não é uma realidade devido o alto custo, pois para a produção em massa é preciso de um sistema chamado fotobiorreatores, que tem custo de construção muito elevado. O processo de colheita também é caro e necessita de energia, e para a produção de biomassa a microalga necessita de estar sob estresse, mas se estiver sob estresse, elas crescem muito lentamente. Mas mesmo assim, elas devem continuar sendo estudadas para que assim haja uma futura possibilidade de substituição.
Além disso, foi possível ser estudado as diversas propriedades das microalgas e sua diversidade, sendo possível realizar diversos experimentos com ela, tanto para cosméticos, tanto para outras emergências ambientais.

MICROBIOTA VEGETAL: NOVO POTENCIAL PARA A SAÚDE CUTÂNEA

Autora: Rafaella Borges Fernandes de Oliveira

RESUMO

O uso de probióticos tem crescido na dermatologia e cosmetologia, oferecendo benefícios preventivos e terapêuticos. O eixo intestino-pele descreve a comunicação funcional entre a microbiota intestinal e a saúde cutânea. A disbiose intestinal compromete a barreira do cólon, permitindo a translocação de metabólitos tóxicos e padrões moleculares associados a microrganismos (MAMPs), que resultam em inflamação e envelhecimento da pele. Probióticos do gênero **Bacillus** surgem como alternativa promissora devido à sua resistência a condições gástricas e propriedades imunomoduladoras.
De acordo com a ISAPP, probióticos são microrganismos vivos que conferem benefícios à saúde do hospedeiro quando administrados em quantidades adequadas. Estudos atuais confirmam que esses efeitos ocorrem tanto por ingestão oral quanto por aplicação tópica, influenciando não apenas a pele doente, mas também a saudável. A conexão metabólica "eixo intestino-pele" é o fundamento para o uso dessas terapias na proteção contra o envelhecimento e doenças inflamatórias.

A MICROBIOTA INTESTINAL E O EIXO INTESTINO-PELE

O trato gastrointestinal abriga trilhões de microrganismos com genes que superam o genoma humano em cerca de 400 vezes. Suas funções incluem:

Síntese de metabólitos:
Vitaminas (B, K), ácido nicotínico e neurotransmissores (GABA, serotonina, dopamina).

Regulação Imunológica: Modulação da imunidade inata e adaptativa e manutenção da barreira intestinal.
Metabólitos e Mecanismos

Os **Ácidos Graxos de Cadeia Curta (AGCC)**, como o butirato e propionato, são essenciais. Eles inibem a histona desacetilase e ativam receptores como o GPR109A, reduzindo citocinas pró-inflamatórias (IL-10, NF-κB). A deficiência desses ácidos está ligada à dermatite atópica e maior suscetibilidade a alérgenos

DISBIOSE E PATOGÊNESE CUTÂNEA

A disbiose aumenta a permeabilidade intestinal ("leaky gut"), permitindo que LPS e DNA bacteriano entrem na circulação.

Psoríase: DNA bacteriano intestinal foi detectado no plasma de pacientes, correlacionando-se com altos níveis de marcadores inflamatórios (TNF-α, IL-6).

Envelhecimento: Metabólitos como fenol e para-cresol (biomarcadores de disbiose) reduzem a hidratação cutânea e interrompem a diferenciação de queratinócitos.

O GÊNERO BACILLUS COMO AGENTE TERAPÊUTICO

Bactérias formadoras de esporos do gênero **Bacillus** (ex: **B. subtilis, B. clausii, B. coagulans**) oferecem vantagens sobre lactobacilos tradicionais:

Estabilidade: Resistência extrema ao pH gástrico e bile.

Propriedades Antagônicas: Produção de mais de 800 substâncias antibacterianas e bloqueio da "detecção de quorum" de patógenos.

Sinalização Celular: O uso de exopolissacarídeos (EPS) derivados de Bacillus modula as vias NF-κB e Nrf2, combatendo o estresse oxidativo e a degradação de colágeno.

APLICAÇÕES E EFICÁCIA CLÍNICA

Hidratação e Rugas: O uso oral de L. plantarum HY7714 demonstrou melhoria significativa na barreira cutânea em humanos.

Acne e Psoríase Formulações tópicas e orais reduzem a gravidade das lesões e o risco de recaída.
Rejuvenescimento em modelos animais, probióticos induziram a oxitocina e IL-10, resultando em pelos mais espessos e pele mais saudável ("brilho da saúde").
A literatura científica valida o uso de probióticos como estratégia adjuvante em dermatologia. O uso de formulações multicomponentes de Bacillus é destacado como uma via segura e eficaz para otimizar os benefícios antioxidantes e histoprotetores, evitando riscos de bacteremia associados a cepas menos estáveis em pacientes sensíveis.

PEPTÍDEOS QUE REJUVENESCEM A PELE

Autora: Lavínea Christine de Souza

RESUMO

O envelhecimento cutâneo é um processo multifatorial, resultando de fatores intrínsecos e extrínsecos, que afeta a estrutura e função da pele, manifestando-se proeminentemente na face através de flacidez e rugas. Na busca por intervenções eficazes e não invasivas, o acetilhexapeptídeo-3 (AHP-3) emergiu como um ativo promissor que mimetiza os efeitos da neurotoxina botulínica. O objetivo deste trabalho foi analisar o processo de envelhecimento cutâneo e a ação do AHP-3 por meio de uma revisão bibliográfica sistemática. Os resultados indicam que o AHP-3 reduz significativamente a profundidade das rugas e melhora a tonicidade da pele através da modulação da atividade muscular e regeneração tecidual.

Palavras-chave: Peptides, Cosmetics, Anti-aging, Acetylhexapeptide-3, Rejuvenescimento.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo contínuo que não afeta apenas a aparência, mas as diversas estruturas e funções da pele. Todo o organismo sofre com as alterações provocadas pelo envelhecimento, porém, é na face, uma das áreas mais fotoexpostas, que essas alterações são mais facilmente reconhecidas. A região facial envelhecida pode apresentar flacidez, rugas e linhas de expressão, que representam os sinais mais aparentes de uma pele senil.

Na sociedade contemporânea, a aparência de uma pele jovem é extremamente valorizada. Quando os padrões de beleza não são atingidos, problemas como perda da autoestima, depressão e transtornos psicológicos podem ser desencadeados. Para mitigar esses efeitos, o mercado da cosmetologia disponibiliza diversas alternativas, entre as quais se destaca o uso de peptídeos bioativos como o acetilhexapeptídeo-3, sintetizado com o objetivo de mimetizar efeitos tensores de forma tópica.

O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO CUTÂNEO

O envelhecimento pode ser dividido em cronológico (intrínseco) e extrínseco. O envelhecimento intrínseco é inevitável e decorre da redução na renovação celular, atividades glandulares e vascularização, tornando a pele mais fina e flácida. Já o envelhecimento extrínseco resulta da exposição a fatores ambientais, principalmente radiação ultravioleta, tabagismo e poluição, que promovem a formação de radicais livres.

Manifestação	Causa
Diminuição da firmeza e elasticidade	Frouxidão tecidual, ocasionada principalmente pela falta de fibras de colágenos e elastina
Manchas acastanhadas irregulares e difusas	Decorrentes da diminuição das células de melanina na pele
Palidez	Devido à falta de microcirculação, que com a idade vai ficando menos presente na pele
Desidratação	Diminuição na troca de nutrientes e falta oxigenação entre os tecidos; diminuição da camada de gordura, deixando a pele fina e seca e dando como resultado, as indesejáveis rugas
Diminuição da sensibilidade aos estímulos táteis e sensibilidade à pressão	Diminuição dos corpúsculos de Pacini e Meissner.

Quadro 1. Manifestações clínicas da pele cronologicamente envelhecida. Adaptado de Kede e Sabatovich (11).

As alterações na matriz extracelular, especificamente na integridade das fibras de colágeno e elastina, são determinantes para as manifestações clínicas observadas, conforme detalhado no Quadro 1.

Teoria	Conceito
Teoria do Relógio Biológico	Afirma que o organismo possui um relógio que determinaria quando se inicia o envelhecimento, onde o controle se faria em nível hormonal, com centro regulador situado no cérebro.
Teoria da Multiplicação Celular	Defende que quase todas as células do organismo possuem uma capacidade intrínseca de se multiplicar, e que com o passar do tempo esta multiplicação vai diminuindo.
Teoria dos Radicais Livres	Atualmente a mais aceita, esta propõe que o radical livre superóxido e outros, danificam componentes celulares macromoleculares.

Quadro 2. Teorias do Envelhecimento. Adaptado de Ruivo (14).

Classificação das Rugas

A gravidade do envelhecimento pode ser medida pela profundidade das rugas, que varia conforme o nível de comprometimento dos tecidos cutâneos (Epiderme, Derme Papilar e Derme Reticular).

Tipo de Rugas	Tecido Acometido
Rugas superficiais	Ocorrem devido a alterações produzidas apenas pela epiderme.
Rugas moderadas	Ocorrem devido alterações na epiderme e na derme papilar.
Rugas profundas	Ocorrem devido a alterações na epiderme, derme papilar e derme reticular, sendo o nível mais grave.

Quadro 3. Classificação de rugas da pele. Adaptado de Kede e Sabatovich (11) e Kadunc (13).

PEPTÍDEOS NA COSMETOLOGIA

Os peptídeos são biomoléculas compostas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. No organismo, atuam como hormônios, neurotransmissores ou fatores de crescimento. Na cosmetologia, são valorizados pela capacidade de modular vias celulares essenciais para a regeneração da matriz extracelular e redução do estresse oxidativo.
O acetilhexapeptídeo-3 (**AHP** - arginina-ácido glutâmico-ácido glutâmico–metionina-ácido glutâmico arginina) destaca-se pelas propriedades tensoras. Estudos indicam que este hexapeptídeo sintético inibe a ação de neurotransmissores (acetilcolina), reduzindo temporariamente a atividade muscular e, consequentemente, a profundidade das rugas dinâmicas.

EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E MECANISMOS DE AÇÃO

Estudos in vivo demonstraram eficácia robusta. Em um ensaio com 60 voluntários, a aplicação de uma emulsão com 10% de AHP por 30 dias resultou em uma diminuição de 48,9% na profundidade das rugas em comparação ao placebo. Outro estudo focado na região periocular registou atenuações de até 30%.
Pesquisas recentes têm expandido o uso de outros peptídeos de fontes sustentáveis e biotecnológicas, conforme sintetizado na Tabela 1.1 abaixo:

Título do Artigo	Autoria / Data	Tipo de Peptídeo	Principais Mecanismos de Ação
Antioxidant and anti-aging potential of a peptide formulation (Gal2-Pep)...	LEE et al., 2021	Gal2-Pep	Ações antioxidante e antienvelhecimento, neutralização de ROS, inibição de colagenase, elastase e tirosinase.
Evaluation of the anti-aging potential of acetyl tripeptide-30 citrulline...	LIU et al., 2024	Acetil tripeptídeo-30 citrulina	Modula genes de integridade da barreira (filagrina, loricrina). Anti-inflamatório e antioxidante.
Novel Cyclized Hexapeptide-9 Outperforms Retinol...	CHANG et al., 2025	Hexapeptídeo-9 ciclado (CHP-9)	Estimulação de colágeno tipo I e reorganização da matriz extracelular. Superior ao retinol em firmeza.
Preparation and molecular docking of two novel anti-aging peptides...	WANG et al., 2024	NFF e PMR (Perilla)	Redução de ROS e atividade da beta-galactosidase; inibição de MMPs e proteção da matriz.

Tabela 1. Caracterização dos estudos incluídos na revisão sobre peptídeos bioativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acetilhexapeptídeo-3 (AHP) consolida-se como um ativo tensor de aplicação tópica eficaz, promovendo melhorias significativas na tonicidade e elasticidade da pele. Além do AHP, novas fronteiras como ciclodipeptídeos (CDPs) e peptídeos derivados de subprodutos naturais (como de peixes ou leveduras) apontam para um futuro onde o rejuvenescimento cutâneo será cada vez mais personalizado, sustentável e eficiente, oferecendo alternativas não invasivas comparáveis a procedimentos clínicos mais agressivos.

PREBIÓTICOS QUE PROTEGEM A MICROBIOTA DA PELE

Autor: Tosiek Raviel Siqueira de Jesus

O QUE SÃO PREBIÓTICOS?

São substâncias não metabolizadas (fibras ou carboidratos) que servem como como para as bactérias boas do corpo.

DIFERENÇA IMPORTANTE: PREBIÓTICOS X PROBIÓTICOS

Probióticos são microorganismos que estimulam crescimento de bactérias da microbiota.
Prebióticos são alimentos para as bactérias e probióticos.

"Bactérias boas" - Microbiota

São organismos bons e necessários para a proteção, neste caso, da pele.
Quando essas bactérias são alimentadas, fornecem benefícios como:

- Proteção
- Menor crescimento de bactérias prejudiciais
- Redução de problemas de acne e irritação

Produtos com prebióticos auxiliam na proteção da pele, principalmente em caso de peles sensíveis (ex.: lavar o rosto várias vezes ao dia deixa a pele sensível), promovendo:

- Hidratação
- Combate as bactérias causadoras da acne
- Induz mecanismos de defesa naturais para proteger a pele de bacterias como da acne

ONDE OS PREBIÓTICOS ESTÃO PRESENTES:

- **Alimentos**

Alho, banana, cevada, linhaça, cebola, aveia, maçã e principalmente raiz de chicória.

- **Cosméticos**

Alfa-glucan oligosaccharide, Inulina, Frutooligossacarídeo, extratos vegetais ricos em prebióticos.
Exemplos:
- Hidratantes
- Séruns
- Creme para peles sensíveis
- Produtos dermatológicos para acne/dermatite

Hidratantes e séruns precisam conter na sua formulação os componentes citados anteriormente.

PRODUÇÃO DE LIPOSSOMAS COM CÉLULAS TRONCO DA MAÇÃ

Autora: Sophia Araujo

INTRODUÇÃO

Atualmente, a busca por produtos antienvelhecimento e antissinais está crescendo cada vez mais, uma vez que os consumidores desejam clarear os sinais do amadurecimento e permanecer mais jovem. A cosmetologia vem se adaptando a esse mercado, estudando e criando tecnologias novas que ajudem a combater rugas, marcas, manchas, entre outros sinais de envelhecimento da pele. Por isso, uma nova tecnologia vem com um grande potencial, a utilização de células tronco da maçã na regeneração celular da pele.

Conceituando...

Lipossomas

Os lipossomos são hoje considerados os nano transportadores mais comumente usados para várias moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas potencialmente ativas devido à sua alta biocompatibilidade, biodegradabilidade e baixa imunogenicidade (PMC-PubMed Central). Na área dermocosmética, os lipossomas vêm sendo utilizados, tanto para aumentar a incorporação de substâncias ativas às células, quanto como veículo para liberação controlada de princípios ativos (MAGDASSI, 1997; HAYWARD & SMITH, 1990;SUZUKI & SAKON, 1990).

Células-tronco

Células-tronco são células com capacidade única de autorrenovação. Elas constituem a fonte primordial de todas as outras células do corpo desempenhando um papel crucial nos processos de desenvolvimento, crescimento, reparo e renovação de tecidos (Unifor). São utilizadas na saúde animal, tratamentos ortopédicos e principalmente na medicina regenerativa. Onde é tratado tecidos danificados, tratando doenças como leucemia, Parkinson, Alzheimer, diabetes e lesões na medula.

Maçã Uttwiler Spätlauber

A Uttwiler Spätlauber é uma rara variedade de maçã de consumo originária da Suíça, conhecida por sua excepcional capacidade de armazenamento e longevidade. Descoberta no século XVIII na região de Uttwil, no cantão de Thurgau. Suas células-tronco são ricas em epigenéticos e metabólicos o que garante a longevidade das células da pele, por isso, ganhou notoriedade no mundo da cosmetologia.

METODOLOGIA PHYTOCELLTEC™ MALUS DOMESTICA

Phytocelltec™ Malus Domestica é uma tecnologia desenvolvida pela Mibelle Biochemistry de preparação lipossomal patenteada de células-tronco da maçã derivada da 'Uttwiler Spätlauber'. É o primeiro ingrediente ativo de células-tronco de planta do mercado, cujo efeito foi avaliado em células tronco da pele de seres humanos. Essa tecnologia permite cultivar células-tronco vegetais em larga escala e em laboratório (in vitro), podendo-se usar essas células em cosméticos.

Processo de cultivo da célula: No processo de cultivo, é retirado uma pequena amostra da planta, induz-se a formação de tecido chamado calo vegetal (células indiferenciadas), são cultivadas em biorreatores e por fim, os compostos ativos são extraídos e encapsulados em lipossomos.

Formação do lipossoma: A estrutura do lipossomo é formada por bicamada de fosfolipídios, semelhante à membrana das células, tendo: Parte externa (hidrofílica) → interage com água, Parte interna (hidrofóbica) → forma a barreira lipídica, Núcleo aquoso → onde podem ficar compostos solúveis em água. Primeiro vem a preparação dos lipídios onde são dissolvidos (geralmente em solventes orgânicos), em seguida o solvente é removido formando uma bicamada chamada de: "Filme lipídico". Esse 'Filme' é hidratado com água onde acontece a auto-organização molecular, que é o processo espontâneo pelo qual moléculas se organizam em estruturas ordenadas e estáveis sem intervenção externa direta. Por fim, essas estruturas se fecham formando vesículas, "bolhas" ou lipossomas (Isso acontece porque é energeticamente mais estável formar uma esfera do que ficar aberto)

O encapsulamento: O que é encapsulado são os extratos celulares (metabólicos), Antioxidantes, Peptídeos ou fatores bioativos, Compostos hidrossolúveis e/ou lipossolúveis. Então primeiro: é feita a extração dos compostos bioativos, segundo: a formação do lipossoma e terceiro: o encapsulamento se o ativo (ex: extrato de célula-tronco vegetal) estiver na água: ele fica preso dentro do lipossoma ou se for lipofílico, fica na membrana lipídica.

Estabilização
Por fim, o sistema é ajustado: o pH, temperatura e adição de estabilizantes. Esse processo é feito para evitar que os lipossomas se quebrem ou se juntem.

AÇÃO NA PELE

Quando você passa o produto, ele forma uma camada sobre o estrato córneo (a parte mais externa da pele). Ali já começa a acontecer hidratação e proteção básica. Acontece também uma interação dos lipossomas com, por conta de: serem feitos de fosfolipídios, que é muito parecido com os lipídios da pele, então conseguem se misturar com a barreira da pele e penetram superficialmente.
A partir da penetração, acontece a liberação dos ativos onde os lipossomas podem se fundir com a pele ou se romper com a ação da temperatura, pH ou as enzimas. Resultando na liberação das células-tronco da Malus Domestica.
O ativo fornece um estímulo direto, ajudando a manter a "reserva" de células que regeneram a pele além de ter uma ação antioxidante. Dessa forma reduzindo dano celular, radicais livres, envelhecimento precoce e melhorando a aparência geral da pele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, o novo ativo Phytocelltec™ Malus Domestica vem de extratos da planta Malus domestica, que são ricos em: polifenóis, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios. Esses compostos realmente têm efeitos biológicos (principalmente antioxidantes e protetores celulares). Pesquisas com o ativo mostraram a melhora da vitalidade de células aumento da longevidade celular redução de rugas em testes clínicos. Entretanto, existem poucos estudos independentes e amostras pequenas apesar de, ter um grande potencial no mercado cosmético.

SKIN CARE ROUTINES: ROTINAS DE CUIDADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE PELE

Autora: Hannah Alice Pereira Olinda

INTRODUÇÃO

Estabelecer uma rotina de skincare é importante para ter alguns minutos de autocuidado que se refletem no embelezamento da pele. Afinal, com os ativos corretos é possível manter a pele viçosa, hidratada e saudável.

Skincare, ou "cuidados com a pele" em inglês, é uma rotina diária de hábitos e produtos voltada para a saúde, prevenção de danos e tratamento de necessidades específicas da pele. O foco é manter a pele limpa, saudável, hidratada e protegida.

A importância de montar sua rotina de Skin care e escolher produtos corretos para seu tipo de pele. Saiba limpar, tratar, cuidar e proteger, isso tornará sua pele com textura melhor e mais saudável.

As rotinas de skincare são diferentes para cada pessoa, pois dependem do tipo de pele, idade e necessidades individuais.

Montar uma rotina de skincare adequada envolve, primeiramente, conhecer o seu tipo de pele (seca, oleosa, mista, sensível ou normal). Isso porque cada tipo de pele tem necessidades específicas que devem ser atendidas por produtos adequados.

Ao escolher os produtos para a sua rotina de skincare, é importante prestar atenção aos ingredientes. Alguns ingredientes, como álcool, fragrâncias artificiais e parabenos, podem ser prejudiciais para a pele, causando irritação, secura e outros problemas. Além disso, alguns ingredientes podem ser comedogênicos, ou seja, podem obstruir os poros e levar ao surgimento de cravos e espinhas.

Quando começar a fazer uma rotina de skincare? É recomendado começar uma rotina de skincare desde a adolescência, por volta dos 12 ou 13 anos, quando as mudanças hormonais podem levar ao aumento da oleosidade da pele e ao aparecimento de acne. No entanto, essas primeiras rotinas devem ser simples, geralmente envolvendo apenas limpeza e proteção solar.

Qual a ordem da rotina de skincare?

Tão importante quanto a rotina em si, a ordem dos produtos importa muito para o resultado final. Existe um passo a passo muito importante de ser seguido todas as vezes que se fizer esse momento de cuidado

1. Limpeza facial

A limpeza facial é um passo crucial em qualquer rotina de skincare. Ela ajuda a remover sujeira, óleo e impurezas que se acumulam na pele ao longo do dia. Além disso, a limpeza adequada prepara a pele para os próximos passos da rotina de skincare, permitindo que outros produtos sejam mais eficazes.

A falta de uma limpeza adequada pode resultar em uma série de problemas de pele, incluindo acne, pele opaca e envelhecimento prematuro

2. Hidratação facial
A hidratação facial é uma parte essencial de qualquer rotina de skincare. Ela ajuda a repor a umidadeperdida, mantendo a pele macia, suave e elástica. A hidratação adequada também pode fortalecer a barreira cutânea da pele, protegendo-a contra agressores externos como poluição e radiação UV. Além disso, a pele bem hidratada é menos propensa a problemas como secura, descamação, linhas finas e rugas.

3. Tratamento
A etapa de tratamento na rotina de skincare é onde você pode realmente personalizar sua rotina para atender às necessidades específicas da sua pele. É aqui que os séruns entram em jogo. Os séruns são produtos de cuidados com a pele que contêm ingredientes ativos em uma fórmula mais pura e concentrada. Esses ingredientes ativos desempenham papéis diferentes, dependendo das suas propriedades.

4. Proteção solar
A proteção solar é uma parte essencial de qualquer rotina de cuidados com a pele. Ela ajuda a proteger a pele dos raios ultravioleta (UV) prejudiciais do sol, que podem causar uma série de problemas de pele, incluindo queimaduras solares, envelhecimento prematuro e câncer de pele. Além disso, a proteção solar pode prevenir a hiperpigmentação e manter a pele com aparência jovem e saudável.

Ao avaliar os produtos, faça questão de ler os rótulos e os ingredientes cuidadosamente. Opte por produtos livres de irritantes potenciais, como fragrâncias artificiais, corantes e álcool. Em vez disso, procure produtos enriquecidos com ingredientes benéficos para a pele, como ácido hialurônico, antioxidantes e vitaminas.

Além disso, é importante identificar suas principais preocupações com a pele. Seja para combater a acne, reduzir rugas, clarear manchas ou hidratar intensamente, escolha produtos que abordem especificamente essas questões e ofereçam benefícios direcionados.

Spirulina, Chlorella e Dunaliella como ativos em cosméticos —Algas

Autora: Julia Nonata Santos

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a indústria cosmética tem passado por uma transformação significativa, impulsionada pela crescente demanda por produtos mais sustentáveis, eficazes e alinhados ao bem-estar integral. Consumidores estão cada vez mais atentos à composição dos produtos que utilizam, buscando fórmulas que aliem tecnologia, segurança e compostos de origem natural. Nesse contexto, a biotecnologia aplicada aos cosméticos surge como uma grande aliada, permitindo a incorporação de ativos inovadores com alto potencial de desempenho.

Além disso, a valorização de recursos naturais renováveis tem incentivado o uso de organismos como as microalgas, que se destacam não apenas por sua riqueza nutricional, mas também por sua capacidade de oferecer benefícios multifuncionais para a pele. Esses organismos microscópicos vêm sendo estudados e aplicados em diferentes segmentos, incluindo o cuidado dermatológico, devido à sua composição bioativa altamente concentrada.

Atualmente a busca por formulações cosméticas de alta performance e com ativos que trazem com sigo uma desenvoltura e eficiência tem sido cada vez mais requisitada, principalmente em cuidados com a epiderme e diligentes de origem natural. Nesse cenário algas como Spirulina, Chlorella e Dunaliella podem ser grandes aliados nessa procura. Sendo consideradas superalimentos essas cianobactérias são altamente ricas em proteínas, antioxidantes e vitaminas, como; B12, Betacaroteno (provitamina A) e B9.

Ademais, essas algas podem ser utilizadas em cremes, séruns, máscaras, sabonetes, brumas revitalizantes entre outros. Essa versatilidade que as microalgas possuem faz com que seu uso seja difundido, assim sendo possível basear fórmulas completas em partes isoladas, para garantir a penetração eficiente desses ativos que as compõem na derme de maneira mais profunda. Quando utilizadas juntas essas três algas formam um combo perfeito de cuidados com a pele, reparação tecidual, proteção antioxidante e anti-inflamatória.

METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido com base em uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, com o objetivo de compreender melhor o potencial das microalgas Spirulina, Chlorella e Dunaliella no desenvolvimento de cosméticos de alta performance.

Para isso, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos, e publicações da área de cosmetologia, biotecnologia e dermatologia. A escolha dos materiais levou em consideração estudos que abordassem a composição dessas microalgas, bem como seus principais benefícios para a pele, especialmente suas ações antioxidantes, anti-inflamatórias e regeneradoras.
Posteriormente, buscou-se entender de forma mais prática como os ativos presentes nessas algas atuam, tanto individualmente quanto em conjunto. Essa análise permitiu observar como a combinação entre elas pode potencializar seus efeitos, contribuindo para resultados mais eficazes no cuidado com a pele.
Por fim, foi feita uma proposta de aplicação desses ativos em diferentes tipos de formulações cosméticas, como cremes, séruns e máscaras faciais. Nessa etapa, foram considerados fatores importantes como a forma de utilização dos ativos, sua estabilidade e a capacidade de penetração na pele.
Em suma, o estudo procura apresentar, de maneira clara e acessível, como o uso dessas microalgas pode ser uma alternativa promissora na criação de produtos cosméticos mais naturais, eficientes e alinhados com as demandas atuais do mercado.

ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS

A partir do levantamento bibliográfico realizado, foi possível observar que as microalgas Spirulina, Chlorella e Dunaliella apresentam perfis bioativos bastante ricos e complementares, o que reforça seu potencial de aplicação em formulações cosméticas. Os estudos analisados destacam que essas algas são fontes relevantes de proteínas, vitaminas e compostos antioxidantes, capazes de atuar diretamente na saúde e na aparência da pele.
No caso da Spirulina, os dados indicam uma forte ação antioxidante e anti-inflamatória, atribuída principalmente à presença de ficocianina, além de contribuir para a proteção contra danos causados por radicais livres. Já a Chlorella demonstrou potencial na renovação celular e na desintoxicação cutânea, auxiliando na remoção de impurezas e na melhora da textura da pele. Por sua vez, a Dunaliella se destacou pelo alto teor de betacaroteno, relacionado à proteção contra os efeitos da radiação UV e ao estímulo da vitalidade cutânea.
Quando analisadas em conjunto, os resultados sugerem um efeito sinérgico entre essas microalgas. A combinação de seus ativos pode proporcionar uma ação mais completa, reunindo propriedades antioxidantes, hidratantes, regeneradoras e protetoras em uma única formulação. Isso vai ao encontro da proposta de desenvolver cosméticos multifuncionais, capazes de atender diferentes necessidades da pele de forma integrada.

Além disso, a análise das possíveis aplicações indicou que essas microalgas podem ser incorporadas em diferentes tipos de produtos, como séruns, cremes e máscaras faciais, mantendo sua eficácia quando utilizadas em concentrações e veículos adequados. A literatura também sugere que o uso de extratos concentrados ou frações isoladas pode favorecer a penetração dos ativos na pele, potencializando seus efeitos.

CONCLUSÃO

De modo geral, os resultados obtidos confirmam que o uso de Spirulina, Chlorella e Dunaliella é promissor no desenvolvimento de cosméticos naturais e de alta performance. Sua versatilidade e riqueza nutricional contribuem para formulações mais completas, alinhadas com a tendência atual de produtos que combinam eficácia, segurança e origem sustentável.
Dessa forma, o uso dessas microalgas se mostra não apenas viável, mas também promissor para a inovação na indústria cosmética. Por fim, destaca-se a importância de novos estudos experimentais que aprofundem a avaliação da eficácia dessas substâncias em formulações reais, contribuindo para o avanço científico e tecnológico na área da cosmetologia.

SUBSTITUIÇÃO DO PLÁSTICO NAS EMBALAGENS DE COSMÉTICOS

Autora: Mariane de Almeida Silva

INTRODUÇÃO

O uso intensivo de plásticos tem gerado impactos ambientais significativos, especialmente devido à sua baixa taxa de degradação e ao acúmulo em ecossistemas naturais. A indústria de cosméticos destaca-se como uma das grandes consumidoras desse material, principalmente na produção de embalagens descartáveis. Diante desse cenário, cresce a necessidade de alternativas sustentáveis que reduzam os danos ao meio ambiente. A substituição do plástico por materiais recicláveis, biodegradáveis ou reutilizáveis surge como uma solução viável, ainda que envolva desafios técnicos e econômicos. A indústria de cosméticos tem sido pressionada a adotar alternativas mais sustentáveis. Nesse contexto, a substituição do plástico nas embalagens surge como uma estratégia essencial para reduzir a poluição ambiental e promover o consumo consciente.

METODOLOGIA

Nosso estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza qualitativa, baseando-se em revisões bibliográfica. Foram usados artigos científicos, relatórios ambientais e publicações acadêmicas relacionadas ao uso de plásticos e alternativas sustentáveis na indústria de cosméticos. A análise concentra-se na comparação entre materiais utilizados em embalagens, considerando critérios como impactos ambientais, viabilidade econômica, reciclabilidade e aceitação pelo consumidor.
Conforme análises, consideramos o uso de plásticos biodegradáveis podendo ser feitos pelo amido (fécula) da mandioca, no entanto, seu custo é mais elevado que os plásticos que são utilizados normalmente,porém pode-se usar outros materias como: o vidro que apresenta alta reciclabilidade, ou até mesmo alumínio que também se destaca pela sua capacidade de reciclagem longa,assim trazendo menos impacto ambiental e mantendo o custo benefício mais baixo.

ANÁLISE DE DISCUSSÃO DOS DADOS/RESULTADOS:

A análise dos dados indica que o plástico ainda é amplamente utilizado devido ao seu baixo custo, leveza e versatilidade. No entanto, seus impactos ambientais são significativos, especialmente no que se refere à poluição dos oceanos e à geração de resíduos sólidos. Entre as principais alternativas identificadas, destacam-se o vidro, o alumínio, o papel reciclado e os bioplásticos.

O vidro apresenta alta reciclabilidade e menor impacto ambiental a longo prazo, embora seja mais pesado e frágil. O alumínio também se destaca por sua capacidade de reciclagem quase infinita.
Os bioplásticos, produzidos a partir de matérias-primas renováveis, representam uma inovação promissora, mas ainda enfrentam limitações relacionadas ao custo de produção e à infraestrutura para descarte adequado. Além disso, práticas como a utilização de refis e embalagens reutilizáveis demonstram grande potencial na redução do consumo de plástico. Empresas do setor têm adotado essas estratégias como forma de alinhar sustentabilidade e competitividade no mercado. Apesar dos avanços, a substituição total do plástico ainda enfrenta desafios significativos, como custos elevados, adaptação industrial e mudanças no comportamento do consumidor.

REFERÊNCIAS

BRASIL ESCOLA. Cúrcuma. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/curcuma.htm. Acesso em: 5 maio 2026.

Fundação Oswaldo Cruz. Plantas medicinais e fitoterapia. Disponível em: https://portal.fiocruz.br. Acesso em: 5 maio 2026.

Ministério da Saúde do Brasil. Práticas integrativas e uso de plantas medicinais. Disponível em: https://www.gov.br/saude. Acesso em: 5 maio 2026.

Tua Saúde. Cúrcuma: benefícios e como usar. Disponível em: https://www.tuasaude.com/curcuma/. Acesso em: 5 maio 2026.

Nestlé. Cúrcuma: o que é e como usar. Disponível em: https://www.receitasnestle.com.br. Acesso em: 5 maio 2026.

Dasa. Cúrcuma: benefícios e para que serve. Disponível em: https://nav.dasa.com.br. Acesso em: 5 maio 2026.

BOMPARD, A. et al. Metabolic engineering of microorganisms for fragrance plpppppproduction. Current Opinion in Biotechnology, 2023.

SCHWAB, W. et al. Biosynthesis of plant-derived flavor compounds. The Plant Journal, 2018.

SERRA, S. et al. Biocatalytic preparation of natural flavors and fragrances. Trends in Biotechnology, 2020.

https://library.scconline.org/v076n01/19

https://earth.org/environmental-impacts-cosmetic-industry/

https://www.politize.com.br/cosmeticos-e-meio-ambiente/

https://descartuff.uff.br/2025/12/18/impacto-dos-cosmeticos-no-ambiente/ https://jornadaamazonia.org.br/o-que-sao-microalgas-e-por-que-elas-estao-no-centro-da-nova-bioeconomia-amazonica/#:~:text=As%20microalgas%20s%C3%A3o%20microrganismos%20fotossintetizantes,base%20para%20a%20cadeia%20alimentar

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4385614/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11368733/

https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/cientistas-tentam-produzir-energia-a-partir-de-algas-marinhas-entenda/#goog_rewarded

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032110003059 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7312682/

Hill C, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014.

Diehl C. Ukr J Dermatol Venereol Cosmetol. 2019.

Valdes AM, et al. BMJ. 2018.

Mahmud MR, et al. Gut Microbes. 2022.

De Pessemier B, et al. Microorganisms. 2021.

Trompette A, et al. Mucosal Immunol. 2022.

Levkovich T, et al. PLoS One. 2013.

Golovach IY, et al. Ukr Rheumatol J. 2022.

Kede, M. P. V.; Sabatovich, O. Dermatologia Estética. 3ª Ed. São Paulo: Atheneu, 2015.

Lee, et al. (2021). Antioxidant and anti-aging potential of a peptide formulation (Gal2-Pep).

Liu, et al. (2024). Evaluation of the anti-aging potential of acetyl tripeptide-30 citrulline.

Chang, et al. (2025). Novel Cyclized Hexapeptide-9 Outperforms Retinol Against Skin Aging.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6463098/

https://www.sallve.com.br/blogs/sallve/prebioticos-beneficios

https://www-sciencedirect-com.translate.goog/topics/agricultural-and-biological-sciences/prebiotics?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc

https://www.mdpi.com/2079-9284/13/1/43?

PhytoCellTech_-Malus_Domestica.pdf

88_artigo_InterfacEHS-libre.pdf

Vista do LIPOSSOMAS EM FORMULAÇÕES DERMOCOSMÉTICAS
PhytoCellTec™ Malus Domestica Skin | Mibelle Biochemistry

What is PhytoCellTec™?

Uttwiler Spätlauber - Wikipedia

BARROSO, R. G. M. R.; MACHADO, F.; DAMASO, M. C. T.; GONCALVES, S. B. Seleção de bactéria produtora de ácido lático por via fermentativa, utilizando diferentes fontes de carbono.. Embrapa, 2023. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/ /publicacao/1157763/selecao-de-bacteria-produtora-de-acido-latico-por-via-fermentativa utilizando-diferentes-fontes-de-carbono. Acesso em: 01 maio 2026.

DE CARVALHO GOULART GUEDES PRADO, Rosangela; MARIA SERAFIM MARTINS, Diana; RIBEIRO CONSOLI, Brenaline; BATISTA, Felipe; BRIGOLIN GANDRA, Flavia; HENRIQUE DA SILVA REGANASSE, Luiz; DOS SANTOS TANAKA, Rafael. Produção de ácido lático através da fermentação em estado sólido por meio do reaproveitamento das cascas do abacaxi. UNIFEB - Ciências e Cultura, 2023. Disponível em: https://www.unifeb.edu.br/uploads/final_rcc072023_PT.pdf. Acesso em: 10 abr. 2026.

MATÉRIA, Equipe. Fermentação. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/fermentacao/. Acesso em: 20 abr. 2026.

WIKIPÉDIA, Equipe. Ácido láctico. Wikipédia, 2025. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico. Acesso em: 01 maio 2026.

Biotecnologia aplicada à estética: transformando o futuro dos procedimentos estéticos - Pós EAD São Camilo - Pós-graduação EAD São Camilo

attena.ufpe.br

Células tronco: biblioteca virtual em saúde - Ministério da Saúde
https://bvsms.saude.gov.br/

Produção dos ingredientes: Células estaminais vegetais – Provital do care
https://www.weareprovital.com/pt/be-tech/produtos-biotecnologicos/celulas-estaminais-vegetais

Células tronco vegetais em cosméticos: PubMed Central (PMC)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5674215/

Artigos científicos: Google Acadêmico
https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/228
https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2023/02/ANAIS-2022-FSL.pdf#page=90

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2016/metodos-alternativos-ao-uso-de-animais-sao-aprovados?utm_source

https://www.gov.br/mcti/pt-br/composicao/conselhos/concea/paginas/publicacoes-legislacao-e-guia/metodos-alternativos-reconhecidos-pelo-concea?utm_source

https://www.crmvrn.gov.br/2023/03/09/uso-de-animais-em-pesquisa-cientifica-e-desenvolvimento-de-cosmeticos-e-proibido-no-brasil/?utm_source

https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/governo-federal-proibe-testes-em-animais-para-cosmeticos-e-reforca-o-papel-estrategico-do-inmetro-em-metodos-alternativos?utm_source